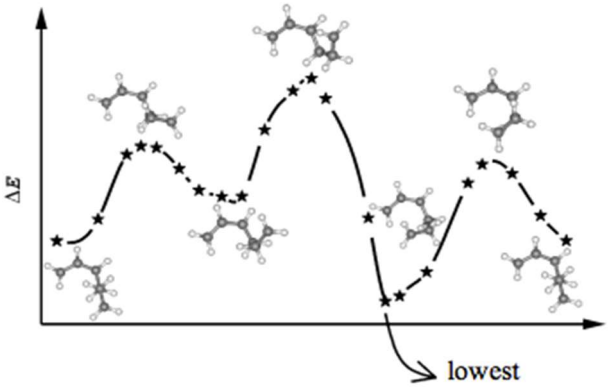
计算方法预测三级结构：从头计算法 QUARK

用同源建模法解决不了的，一般用穿线法就可以解决。但是也有一些特殊的蛋白，穿线法也解决不了。这种蛋白质，尽管可以用 ITASSER 做出模型，但如果看一下模型的质量评估系数，都不合格。这时我们就得采取其他方法。可以尝试从头计算法（*ab initio*）。从头计算法的原理基于 1973 年 Anfinsen 在 Science 上提出的一句话。他说，蛋白质的三维结构决定于自身的氨基酸序列，并且处于最低自由能状态。也就说，当一个蛋白质被翻译出来之后，它上面的氨基酸排列顺序就已经决定了这个蛋白质长什么样子。一个蛋白子所应该具有的天然模样就是它的氨基酸序列所能摆出的自由能最低的 pose，因为能量低意味着稳定和持久。所以从头计算法会模拟肽段在三维空间内所有可能的存在姿态，并计算每一个姿态下的自由能，最终给出自由能最低的那个姿态作为预测结果。可想而知，这是多么大的计算量啊！



做从头计算法的预测软件不多，首选张扬教授的 QUARK 预测软件（http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/QUARK）。注意，QUARK 只能为长度在 200 个氨基酸以内的蛋白质预测结构。输入序列和用户信息。QUARK 需要单独注册，ITASSER 的账号在这里不通用。QUARK 需要很长的计算时间，大约需要 2 天以上才能计算出结果。

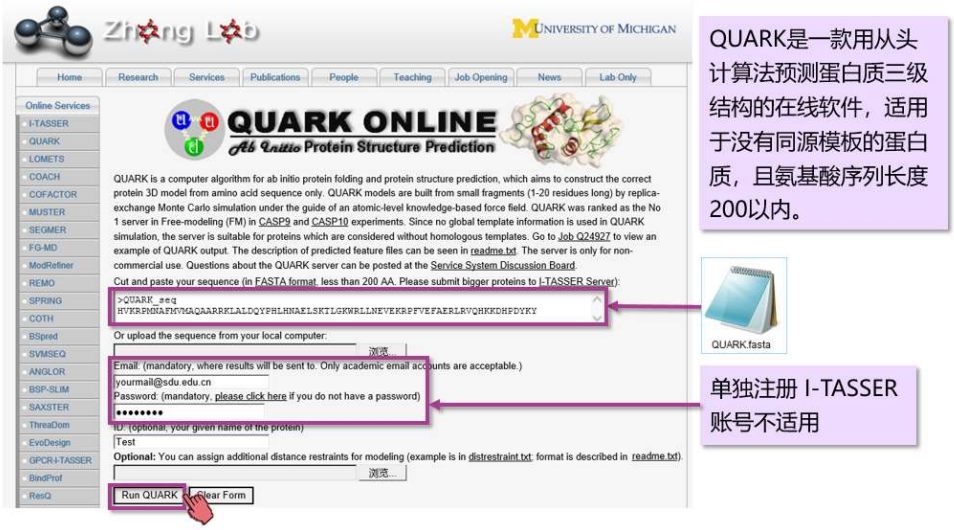
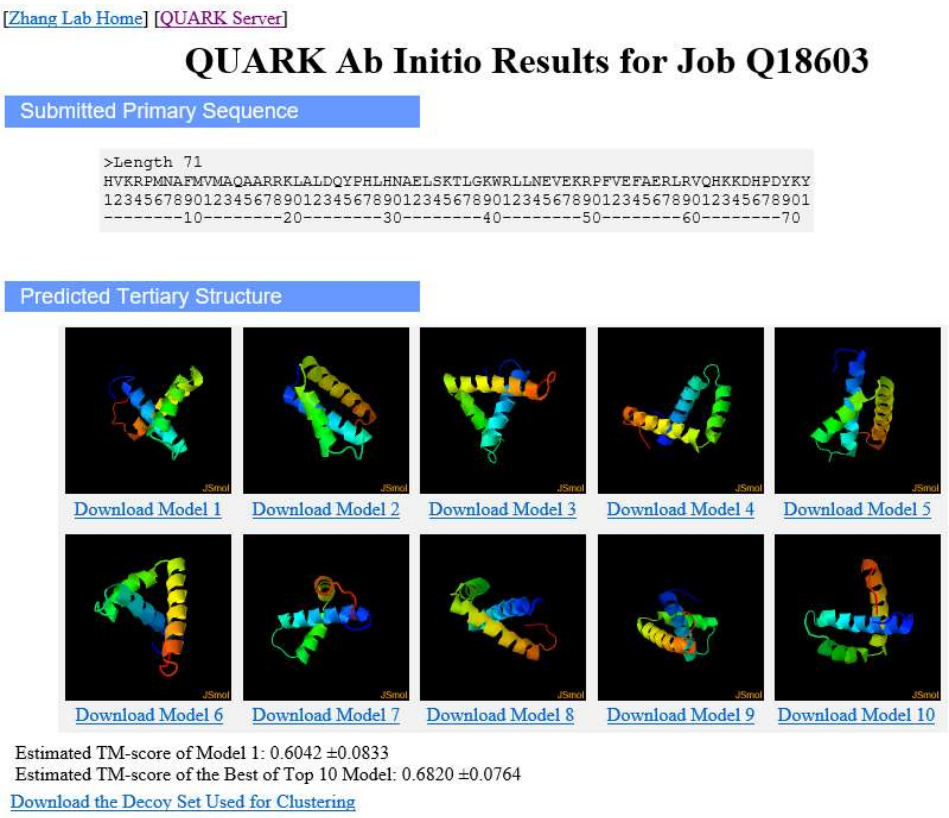


图 1. QUARK 提交页面

结果页面里，QUARK 会给出排名前十的预测模型，根据每个模型的 TM-score 可以查看模型是否合格可用（图 2）。


[Zhang Lab Home] [QUARK Server]

QUARK Ab Initio Results for Job Q18603

Submitted Primary Sequence

```
>Length 71
HVKRPMNAFMVMAQAARRKLALDQYPHLHNAELSKTLGKWRLLNEVEKRPFVEFAERLRVQHKKDHPDYKY
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70
```

Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 | Download Model 2 | Download Model 3 | Download Model 4 | Download Model 5

Download Model 6 | Download Model 7 | Download Model 8 | Download Model 9 | Download Model 10

Estimated TM-score of Model 1: 0.6042 ±0.0833
Estimated TM-score of the Best of Top 10 Model: 0.6820 ±0.0764

Download the Decoy Set Used for Clustering

图 2. QUARK 结果页面